



UNICAMP

Projeto em Teoria da Computação

Análise de Centralidade e Intermediação Institucional na Rede de Coautoria da Unicamp

Link do Repositório:

https://github.com/Gustavo-Sencio/MC859_Entrega_Final_Gustavo_Souza

Aluno: Gustavo Henrique Sencio de Souza **RA:** 171425

Introdução

Redes de coautoria científica são uma forma natural de representar relações de colaboração entre pesquisadores, permitindo entender como o conhecimento circula entre grupos, áreas e comunidades acadêmicas[1]. Nesse tipo de rede, vértices representam autores e arestas representam publicações em coautoria. A análise dessas estruturas é útil para identificar atores centrais, grupos de colaboração e possíveis pontes entre regiões distintas da rede.

Este trabalho tem como objetivo analisar a rede de coautoria científica associada à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), utilizando publicações indexadas na base Scopus no período de 2021 a 2025. O foco principal consiste em investigar se autores com alta centralidade de intermediação (*betweenness centrality*) atuam, na prática, como conectores entre comunidades de colaboração e áreas de pesquisa distintas, ou se sua importância estrutural é restrita a blocos tematicamente semelhantes. Como complemento, o trabalho também examina arestas com alta centralidade de intermediação, com o objetivo de observar se colaborações estruturalmente críticas tendem a conectar regiões tematicamente diferentes da rede.

A proposta original previa a análise de conexões entre institutos da universidade. Entretanto, devido a alta concentração de autores fora da comunidade da Unicamp, optou-se por separar os autores por áreas e não por institutos. Assim, o problema foi reformulado nos seguintes termos: Os autores com maior centralidade de intermediação realmente ligam comunidades estruturais e áreas temáticas diferentes?

Para responder a essa pergunta, foi construído um grafo de coautoria a partir dos dados coletados via API da Scopus, com enriquecimento temático dos autores obtido a partir dos temas dos artigos publicados no recorte analisado. Em seguida, a rede foi importada em um banco de dados orientado a grafos, o Neo4j, no qual foram executados algoritmos de detecção de comunidades estruturais e cálculo de centralidade. A interpretação dos resultados foi complementada por métricas de heterofilia estrutural e temática, bem como por uma análise complementar da centralidade de intermediação de arestas, com o objetivo de distinguir autores e colaborações apenas estruturalmente centrais daqueles que efetivamente atuam como pontes interárea.

Metodologia

A metodologia adotada foi organizada em cinco etapas principais: (i) coleta dos dados, (ii) construção do grafo, (iii) enriquecimento temático dos autores, (iv) importação e análise da rede em banco de dados orientado a grafos, e (v) identificação de autores e colaborações com potencial de ponte entre comunidades estrutural e tematicamente distintas.

Coleta, filtragem e modelagem da rede

Os dados utilizados neste trabalho foram coletados a partir da API da Scopus, com consultas associadas à UNICAMP por meio de identificadores institucionais (AF-ID). O recorte temporal considerado foi de 2021 a 2025. Cada registro recuperado foi armazenado localmente em arquivos CSV contendo, entre outros campos, identificador do artigo, título, ano, fonte de publicação e autores associados.

Como forma de reduzir o impacto de áreas em que colaborações muito numerosas são frequentes, foram descartados os artigos com mais de cinco autores. Esse filtro foi adotado para evitar que artigos com uma grande quantidade de autores distorcessem a estrutura da rede de coautoria. Após essa filtragem, o conjunto final passou a conter 15.583 artigos.

A partir desses dados, foi construído um grafo de coautoria não direcionado $G = (V, E)$, em que cada vértice $v \in V$ representa um autor e cada aresta $e = (u, v) \in E$ indica a existência de pelo menos uma publicação em coautoria entre os autores u e v . O peso de cada aresta foi definido como o número de artigos publicados em conjunto pelo respectivo par de autores. Assim, a rede representa simultaneamente a existência e a intensidade das colaborações.

Enriquecimento temático dos autores

Em vez de utilizar diretamente as áreas de pesquisa históricas fornecidas pelo perfil completo dos autores na Scopus, optou-se por classificar cada autor a partir dos temas dos artigos publicados no recorte analisado. Essa decisão foi tomada para garantir que os atributos temáticos dos autores refletissem apenas sua atuação no período estudado, evitando que a classificação fosse influenciada por publicações antigas ou por áreas de pesquisa que não correspondessem aos dados coletados.

Para isso, os artigos foram enriquecidos com seus respectivos temas de pesquisa. Devido ao elevado número de temas distintos (319), esses temas foram agrupados em macroáreas temáticas por meio de uma taxonomia manual construída especificamente para o projeto. Essa taxonomia buscou reunir, da forma mais coerente possível, as categorias fornecidas pela Scopus em classes mais amplas, tais como *Engineering*, *Computer Science*, *Biology*, *Chemistry*, *Medicine and Health*, *Geosciences*, *Social Sciences* e *Economics and Business*.

A construção dessa taxonomia exigiu um processo de revisão manual considerável. Diversos temas retornados pela Scopus pertenciam a áreas pouco familiares ou excessivamente específicas, o que exigiu pesquisa adicional para compreender sua posição mais adequada dentro do conjunto de macroáreas adotado. Além disso, vários temas apresentavam caráter naturalmente interdisciplinar. Nesses casos, optou-se por permitir classificações em mais de uma macroárea. Por exemplo, temas como bioquímica podem ser associados simultaneamente a *Biology* e *Chemistry*.

Após a classificação temática dos artigos, as macroáreas foram agregadas no nível dos autores. Em termos gerais, a macroárea principal de um autor foi definida a partir da frequência com que cada ma-

croárea apareceu nos artigos do recorte em que esse autor participou. Por exemplo, se um autor estivesse associado a quatro artigos classificados em *Biology* e a três classificados em *Chemistry*, sua macroárea principal seria *Biology*.

Importação e análise no Neo4j

Para a etapa principal de análise, a rede foi importada para uma instância local do Neo4j, seguindo a recomendação de utilizar um banco de dados orientado a grafos na análise final. Para isso, os vértices e as arestas foram exportados em arquivos CSV compatíveis com a estrutura do Neo4j.

Os autores foram representados como nós com o rótulo `Author`. Cada nó recebeu informações como identificador do autor, nome, cidade, universidade, macroárea principal, conjunto de macroáreas de atuação, temas associados e quantidade de artigos publicados. As relações de coautoria foram modeladas por meio do relacionamento `COAUTHORED_WITH` cujo peso corresponde ao número de trabalhos publicados em conjunto pelos respectivos autores.

Embora o Neo4j armazene relacionamentos com uma orientação interna, a coautoria foi tratada conceitualmente como uma relação simétrica. Dessa forma, para a aplicação dos algoritmos de análise de redes, o grafo foi projetado como não direcionado por meio da biblioteca *Graph Data Science* (GDS)[4].

Detecção de comunidades estruturais

A identificação de grupos de colaboração foi realizada com o algoritmo de Louvain[2], disponível na biblioteca GDS do Neo4j. Esse algoritmo busca particionar a rede em comunidades maximizando a modularidade, isto é, favorecendo agrupamentos com maior densidade de conexões internas e menor quantidade de conexões com o restante da rede.

Na execução realizada neste trabalho, os pesos das arestas foram considerados durante o processo de detecção. Assim, colaborações mais frequentes exerceram maior influência na formação das comunidades identificadas.

As comunidades resultantes foram interpretadas como comunidades estruturais de colaboração, e não como representações diretas de áreas de pesquisa. Em outras palavras, os agrupamentos encontrados refletem padrões observados empiricamente na estrutura da rede. A relação entre essas comunidades e os domínios temáticos foi analisada posteriormente por meio da distribuição das macroáreas entre seus integrantes. Esse procedimento verificou se as comunidades estruturais apresentavam assinaturas temáticas identificáveis, como por exemplo predomínio de *Engineering*, *Biology* ou *Medicine and Health*, bem como distinguir comunidades mais homogêneas de comunidades estruturalmente híbridas.

De forma simplificada, o procedimento seguido pelo algoritmo de Louvain pode ser descrito pelo pseudocódigo abaixo:

Algorithm 1 Louvain(G)

```
1: atribuir cada vértice a uma comunidade própria
2: repeat
3:    $houve\_melhoria \leftarrow falso$ 
4:   for cada vértice  $v \in V$  do
5:     remover temporariamente  $v$  de sua comunidade atual
6:     calcular o ganho de modularidade de inserir  $v$  na comunidade de cada vizinho de  $v$ 
7:     escolher a comunidade com maior ganho positivo
8:     if existe ganho positivo then
9:       mover  $v$  para essa comunidade
10:     $houve\_melhoria \leftarrow verdadeiro$ 
11:   else
12:     manter  $v$  em sua comunidade original
13:   end if
14: end for
15: if  $houve\_melhoria$  then
16:   agregar cada comunidade em um supervértice
17:   reconstruir o grafo entre supervértices
18: end if
19: until não haja mais melhoria de modularidade
20: return particionamento final
```

Centralidade de intermediação

Para identificar autores com potencial de ser ponte entre diferentes áreas da rede, foi calculada a centralidade de intermediação (*betweenness centrality*) utilizando a biblioteca GDS do Neo4j sem considerar o peso nas arestas[3]. Essa métrica mede com que frequência um vértice aparece nos caminhos mínimos entre pares de autores, permitindo identificar posições estruturalmente estratégicas dentro da rede. Em termos intuitivos, autores com valores elevados de *betweenness* deveriam ocupar posições estratégicas na rede, podendo funcionar como pontes entre grupos com perfis distintos.

No contexto deste trabalho, a centralidade de intermediação foi utilizada como um primeiro indicador para a identificação de possíveis articuladores entre comunidades. Entretanto, a hipótese de atuação como ponte não foi considerada confirmada apenas com base nessa métrica. Fica claro que um autor pode ocupar uma posição central na estrutura da rede e, ainda assim, concentrar suas colaborações em um único domínio temático. Por essa razão, os resultados de *betweenness* foram analisados em conjunto com medidas complementares de heterogeneidade estrutural e temática, apresentadas nas seções seguintes.

Como análise complementar, também foi calculada a centralidade de intermediação das arestas (*edge betweenness centrality*) sobre a mesma versão não ponderada do grafo. Essa métrica quantifica com que frequência uma aresta aparece em caminhos mínimos entre pares de vértices, permitindo identificar colaborações estruturalmente críticas para a conexão entre diferentes regiões da rede. Seu uso teve caráter complementar em relação à análise principal baseada em autores.

A lógica da *betweenness* pode ser resumida pelo pseudocódigo a seguir:

Algorithm 2 Betweenness(G)

```
1: for cada vértice  $v \in V$  do
2:    $betweenness[v] \leftarrow 0$ 
3: end for
4: for cada vértice origem  $s \in V$  do
5:   calcular as distâncias mínimas de  $s$  para todos os vértices
6:   contar o número de caminhos mínimos de  $s$  até cada vértice
7:   registrar os predecessores de cada vértice nesses caminhos mínimos
8:   calcular as dependências dos vértices em ordem reversa das distâncias
9:   atualizar  $betweenness[v]$  para cada vértice  $v \neq s$ 
10: end for
11: return  $betweenness$ 
```

Medidas de heterofilia estrutural e temática

Para investigar se autores centrais de fato atuam como conectores entre áreas diferentes, foram definidas métricas auxiliares baseadas nos vizinhos de cada autor. A primeira delas foi a fração de coautores pertencentes a comunidades estruturais diferentes da comunidade do autor, denotada aqui por fração de outra comunidade. Essa métrica estima o quanto o autor se conecta para fora do seu próprio bloco estrutural.

A segunda foi a fração de coautores com macroárea principal diferente da macroárea do autor, denominada fração de outra área. Essa medida procura capturar a diversidade temática das colaborações do autor.

Por fim, foi definida uma terceira medida, mais diretamente alinhada à pergunta do projeto: entre as conexões do autor que saem de sua comunidade estrutural, calculou-se a proporção que também leva a autores de macroárea diferente. Essa quantidade funciona como uma medida de heterofilia temática condicionada à heterofilia estrutural, permitindo distinguir autores que são apenas estruturalmente centrais daqueles que realmente ligam comunidades e áreas distintas.

Com base nessa última medida, os autores com alta *betweenness* foram organizados em três categorias: (i) pontes interárea fortes, (ii) pontes interárea moderadas e (iii) centrais locais. Para isso, considerou-se inicialmente apenas o subconjunto de autores com *betweenness* superior a 4.000.000 e pelo menos 5 conexões com autores de comunidades diferentes da sua. O limiar de *betweenness* foi adotado como critério operacional para restringir a análise aos autores localizados no extremo superior da distribuição de centralidade, isolando casos inequivocamente centrais do ponto de vista estrutural. Já a exigência de pelo menos 5 conexões externas foi introduzida para evitar classificações baseadas em um número muito pequeno de ligações para fora da comunidade, o que poderia tornar a tipologia excessivamente sensível a casos marginais.

Dentro desse subconjunto, autores com valor de *fracao_outra_comunidade_outra_area* maior ou igual a 0,7 foram classificados como pontes interárea fortes, enquanto aqueles com valor entre 0,4 e 0,7 foram classificados como pontes interárea moderadas. Os demais casos foram classificados como centrais locais, isto é, autores cuja centralidade estrutural não se traduziu em articulação relevante entre áreas distintas. Os limiares de 0,7 e 0,4 foram definidos de forma heurística, com o objetivo de produzir uma tipologia simples e interpretável: o primeiro representa um padrão forte de intermediação temática entre

conexões externas, enquanto o segundo separa esse comportamento forte de um padrão intermediário. Esses valores não pretendem constituir fronteiras teóricas universais, mas critérios condizentes com a rede.

O cálculo das medidas pode ser resumido pelo pseudocódigo abaixo:

Algorithm 3 HeterofiliaAutor(a)

```

1:  $total\_vizinhos \leftarrow$  número de coautores de  $a$ 
2:  $outra\_comunidade \leftarrow 0$ 
3:  $outra\_area \leftarrow 0$ 
4:  $outra\_comunidade\_outra\_area \leftarrow 0$ 
5: for cada coautor  $b$  de  $a$  do
6:   if  $comunidade(b) \neq comunidade(a)$  then
7:      $outra\_comunidade \leftarrow outra\_comunidade + 1$ 
8:   end if
9:   if  $area(b) \neq area(a)$  then
10:     $outra\_area \leftarrow outra\_area + 1$ 
11:  end if
12:  if  $comunidade(b) \neq comunidade(a)$  e  $area(b) \neq area(a)$  then
13:     $outra\_comunidade\_outra\_area \leftarrow outra\_comunidade\_outra\_area + 1$ 
14:  end if
15: end for
16:  $fracao\_outra\_comunidade \leftarrow outra\_comunidade / total\_vizinhos$ 
17:  $fracao\_outra\_area \leftarrow outra\_area / total\_vizinhos$ 
18: if  $outra\_comunidade > 0$  then
19:    $fracao\_outra\_comunidade\_outra\_area \leftarrow outra\_comunidade\_outra\_area / outra\_comunidade$ 
20: else
21:    $fracao\_outra\_comunidade\_outra\_area \leftarrow 0$ 
22: end if
23: return ( $fracao\_outra\_comunidade, fracao\_outra\_area, fracao\_outra\_comunidade\_outra\_area$ )

```

Essa tipologia foi utilizada como base para a interpretação final dos resultados.

Resultados e Discussão

Caracterização geral da rede

A rede de coautoria construída a partir do conjunto filtrado de publicações apresenta 24.867 vértices e 56.076 arestas. O grau médio dos vértices é aproximadamente 4,51, indicando que, em média, cada autor colaborou com pouco mais de quatro coautores distintos no recorte analisado. Quando se considera o peso das arestas, isto é, a frequência de coautorias entre pares de autores, o grau ponderado médio obtido foi 6,04.

A estrutura global da rede não é uniforme. A análise de componentes conexas mostrou a existência de 1.703 componentes, das quais uma componente gigante concentra 17.774 vértices, enquanto um grande número de componentes pequenas é formado por grupos bastante localizados de colaboração.

Esse padrão sugere a coexistência de uma região principal altamente conectada com diversas estruturas periféricas de menor escala, o que é compatível com redes de coautoria científica observadas na literatura.

A distribuição dos graus também se mostrou fortemente assimétrica. A maior parte dos autores possui grau relativamente baixo, enquanto um pequeno conjunto de vértices concentra muitas conexões. Em conjunto, esses resultados indicam que a rede é bastante heterogênea e que medidas como centralidade de intermediação e detecção de comunidades devem ser interpretadas à luz dessa estrutura desigual.

Comunidades estruturais e sua composição temática

A detecção de comunidades estruturais por meio do algoritmo de Louvain identificou 1786 comunidades, com modularidade igual a 0,9628. Esse valor elevado sugere que os autores tendem a se agrupar em blocos de colaboração com alta densidade interna de conexões e menor densidade de conexões externas.

A distribuição de tamanhos dessas comunidades mostrou a coexistência de poucas comunidades grandes e muitas comunidades pequenas. Entre as maiores comunidades encontradas, destacam-se grupos com 583, 529, 473, 444 e 442 autores. Em contrapartida, também foram observadas 377 comunidades de tamanho 1, 354 de tamanho 2 e 283 de tamanho 3, indicando que a segmentação estrutural da rede não se restringe à componente gigante, mas também se manifesta em grupos periféricos e bastante específicos.

Tabela 1: Maiores comunidades estruturais e sua composição temática dominante.

Comunidade	Tamanho	Macroárea dominante	Autores equivalentes	Proporção
5541	583	Engineering	394,00	67,58%
2636	529	Biology	476,83	90,14%
415	473	Biology	200,67	42,42%
21649	444	Medicine and Health	424,50	95,61%
10045	442	Economics and Business	210,42	47,61%
23890	422	Biology	194,17	46,01%
10326	420	Chemistry	177,00	42,14%
22111	417	Chemistry	121,50	29,14%
5256	408	Medicine and Health	251,33	61,60%
9405	396	Mathematics and Statistics	170,75	43,12%
23597	394	Biology	299,83	76,10%
8961	371	Medicine and Health	338,17	91,15%
24769	362	Medicine and Health	281,33	77,72%
11067	352	Chemistry	169,00	48,01%
22640	344	Chemistry	171,50	49,85%

A Tabela 1 apresenta as 15 maiores comunidades estruturais detectadas, juntamente com sua macroárea dominante, o número de autores equivalentes nessa macroárea e sua respectiva proporção dentro da comunidade. Para essa tabela, autores cuja macroárea principal resultou empatada foram distribuídos igualmente entre as macroáreas envolvidas, de modo que a coluna de autores equivalentes representa pesos agregados de pertencimento temático, e não contagens literais de autores. Por exemplo, se uma

comunidade possuía 4 autores empatados entre *Biology* e *Chemistry* eles foram distribuídos de forma a ficar o equivalente a 2 autores para cada uma dessas áreas.

Os resultados mostram que essas comunidades não são uniformes entre si: algumas exibem forte concentração temática, enquanto outras apresentam composição mais distribuída. Entre os casos de maior concentração, destacam-se a comunidade 21649, dominada por *Medicine and Health*, com 95,61% de seus autores equivalentes nessa macroárea, a comunidade 8961, também associada a *Medicine and Health*, com 91,15%, e a comunidade 2636, fortemente dominada por *Biology*, com 90,14%. Também se observam comunidades grandes e relativamente coesas em *Engineering*, como a comunidade 5541, cuja macroárea dominante representa 67,58% dos autores equivalentes, e em *Biology*, como a comunidade 23597, com 76,1% de predominância nessa área.

Por outro lado, a tabela também evidencia comunidades estruturalmente relevantes, mas tematicamente mais mistas. Esse é o caso, por exemplo, das comunidades 415, 23890, 10326, 22111 e 9405, nas quais a macroárea dominante responde por algo entre aproximadamente 29% e 46% da composição total. Em tais casos, embora exista uma orientação temática predominante, a comunidade abriga uma combinação mais equilibrada de diferentes áreas, sugerindo estruturas de colaboração mais interdisciplinares ou menos rigidamente especializadas.

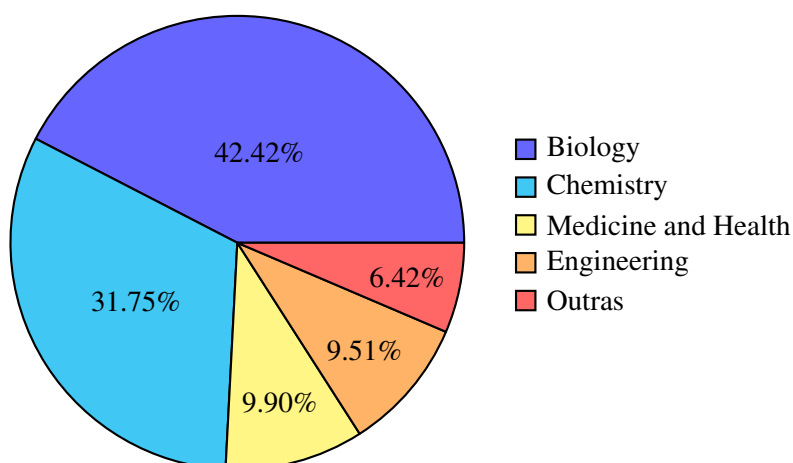


Figura 1: Distribuição temática da comunidade estrutural 415. Autores com macroárea empatada foram distribuídos proporcionalmente entre as macroáreas envolvidas. Categorias com participação inferior a 3% foram agrupadas em *Outras*.

A Figura 1 ilustra esse comportamento no caso da comunidade 415. Embora *Biology* apareça como macroárea dominante, com 42,42% da composição equivalente da comunidade, *Chemistry* também ocupa parcela expressiva, com 31,75%, seguida por *Medicine and Health* e *Engineering*. Esse resultado sugere que a comunidade 415 não corresponde a um bloco disciplinar estritamente homogêneo, mas sim a uma estrutura de colaboração em que diferentes áreas se sobrepõem de forma significativa.

Em conjunto, esses resultados mostram que as comunidades detectadas pelo algoritmo de Louvain não devem ser interpretadas como equivalentes diretas a áreas disciplinares puras. Em vez disso, elas funcionam como aproximações empíricas de blocos de colaboração, que podem ser mais ou menos coerentes do ponto de vista temático.

Centralidade de intermediação

A centralidade de intermediação foi calculada para todos os vértices da rede com o objetivo de identificar autores em posições estruturalmente estratégicas. A distribuição dessa métrica mostrou-se extremamente concentrada. Pelo menos 75% dos autores apresentaram *betweenness* igual a zero, o que indica que a maior parte dos vértices não participa de forma relevante dos caminhos mínimos da rede. Em contraste, um conjunto reduzido de autores concentrou valores muito altos de intermediação, com máximo superior a 15 milhões.

Os valores absolutos elevados são consequência do fato de a *betweenness* ter sido utilizada em sua forma bruta, acumulando a participação de cada autor nos caminhos mínimos entre pares de vértices da rede. Como a rede contém dezenas de milhares de autores, o número potencial de pares é muito grande, o que explica a magnitude observada. Assim, essa métrica foi interpretada sobretudo de forma relativa, por meio da comparação entre autores e do exame dos vértices posicionados no topo do ranking.

A Tabela 2 apresenta os 15 autores com maiores valores de centralidade de intermediação. Observa-se que esse conjunto inclui representantes de diferentes macroáreas, como *Medicine and Health*, *Engineering*, *Computer Science*, *Biology* e *Chemistry*. Esse resultado sugere, em um primeiro momento, que a posição estrutural de ponte não está associada exclusivamente a uma única área temática. Além disso, a tabela mostra que autores altamente centrais pertencem a comunidades estruturais distintas, indicando que a intermediação está distribuída por diferentes regiões da rede, e não concentrada em apenas um único bloco de colaboração.

Tabela 2: Autores com maiores valores de centralidade de intermediação.

Autor	Macroárea Principal	Comunidade	Betweenness
Reis F.	Medicine and Health	1330	15454271.34
R. Leonardi G.	Medicine and Health	9147	12270276.71
Pedrini H.	Computer Science	9364	11620659.29
Capitani C.D.	Tie: Biology — Medicine and Health	11067	10208856.28
Lima D.A.N.L.	Medicine and Health	24769	9439927.50
Masiero B.	Engineering	5541	9070132.82
Prata A.S.	Engineering	10326	8998581.05
Attux R.	Computer Science	2350	8544335.28
Maciel Filho R.	Engineering	22111	8465025.61
Bicas J.L.	Biology	23890	8184802.75
Franco T.T.	Engineering	22111	7396709.32
Cunha R.L.	Chemistry	10326	7386556.88
d'Avila M.A.	Engineering	9147	7254685.66
De Alencar Lotufo R.	Computer Science	1330	7249014.78
Brito L.G.O.	Medicine and Health	21649	6997948.22

No entanto, a centralidade isoladamente se mostrou não ser o suficiente para concluir se esses autores ligam de fato áreas diferentes ou se apenas ocupam posições importantes dentro de blocos relativamente homogêneos. Um autor pode apresentar alta *betweenness* por funcionar como articulador entre comunidades distintas, mas também pode alcançar valor elevado por ocupar posição estratégica no interior de uma comunidade estrutural grande ou tematicamente coesa. Por essa razão, a centralidade de intermediação foi tratada neste trabalho como um critério inicial de triagem, posteriormente refinado pelas métricas de heterofilia estrutural e temática.

A Tabela 3 detalha esse refinamento para os autores com maiores valores de *betweenness*. Observa-se que autores estruturalmente muito centrais podem apresentar perfis bastante distintos quanto à diversidade estrutural e temática de suas colaborações. Enquanto alguns, como Masiero B. e Franco T.T., exibem proporções elevadas de conexões externas que também cruzam fronteiras temáticas, outros, como Reis F., Pedrini H. e Lima D.A.N.L., permanecem mais próximos de um perfil de centralidade local.

Tabela 3: Medidas de heterofilia e perfil dos 15 autores com maior *betweenness*.

Autor	Frac. outra comm.	Frac. outra área	Frac. ext. outra área	Perfil
Reis F.	0.235	0.235	0.208	Central local
R. Leonardi G.	0.227	0.273	0.500	Ponte interárea moderada
Pedrini H.	0.134	0.237	0.231	Central local
Capitani C.D.	0.600	1.000	1.000	Ponte interárea forte
Lima D.A.N.L.	0.167	0.167	0.250	Central local
Masiero B.	0.295	0.841	0.846	Ponte interárea forte
Prata A.S.	0.264	0.717	0.500	Ponte interárea moderada
Attux R.	0.194	0.419	0.667	Ponte interárea moderada
Maciel Filho R.	0.165	0.619	0.625	Ponte interárea moderada
Bicas J.L.	0.149	0.468	0.857	Ponte interárea forte
Franco T.T.	0.348	0.609	0.750	Ponte interárea forte
Cunha R.L.	0.316	0.608	0.560	Ponte interárea moderada
d'Avila M.A.	0.412	0.588	0.714	Ponte interárea forte
De Alencar Lotufo R.	0.233	0.133	0.429	Ponte interárea moderada
Brito L.G.O.	0.049	0.012	0.250	Central local

Pontes interárea e autores centrais

Para entender se os autores com alta *betweenness* realmente ligam áreas diferentes do conhecimento, foi proposta uma tipologia para os autores estruturalmente mais centrais. Considerou-se o subconjunto de autores com *betweenness* superior a 4.000.000 e pelo menos 5 conexões com comunidades diferentes da sua. A partir desse conjunto, os autores foram organizados em três perfis: *pontes interárea fortes*, quando a maior parte de suas conexões externas levava também a autores de outras áreas; *pontes interárea moderadas*, quando essa proporção era intermediária; e *centrais locais*, quando a centralidade estrutural não se traduzia em articulação temática relevante entre comunidades distintas.

A Tabela 4 resume a distribuição desses perfis. Observa-se que, entre os autores mais centrais, 12 foram classificados como pontes interárea fortes, 7 como pontes interárea moderadas e 9 como centrais locais. Esta tabela mostra que parte dos autores com maior *betweenness* atua efetivamente como articuladores interdisciplinares, mas outra parte permanece estruturalmente central em regiões mais homogêneas da rede.

Tabela 4: Classificação dos autores mais centrais.

Perfil	Quantidade
Ponte interárea forte	12
Ponte interárea moderada	7
Central local	9

A Tabela 5 refina essa análise ao distribuir os autores centrais por macroárea principal e perfil. Os

padrões por macroárea mostraram-se informativos. *Engineering* concentrou o maior número de pontes interárea fortes, com 4 casos fortes e 2 moderados. *Computer Science* apresentou 2 casos fortes, 2 moderados e 1 local. *Biology* apresentou 3 pontes fortes e 1 caso local. Em contraste, *Medicine and Health* concentrou majoritariamente autores classificados como centrais locais, com 6 casos locais, 1 forte e 1 moderado.

Tabela 5: Distribuição dos autores centrais por macroárea principal e perfil.

Macroárea principal	Ponte interárea forte	Ponte interárea moderada	Central local
Biology	3	0	1
Chemistry	1	2	1
Computer Science	2	2	1
Engineering	4	2	0
Medicine and Health	1	1	6

Esses resultados indicam que o significado da centralidade varia de acordo com o contexto temático em que o autor está inserido. Em macroáreas como *Engineering*, a presença mais frequente de pontes fortes ou moderadas é compatível com a hipótese de que essas áreas ocupem posições de interface metodológica ou aplicada, conectando diferentes domínios científicos. Em contraste, em *Medicine and Health*, a concentração de centrais locais pode indicar que parte da alta centralidade observada decorre mais da importância estrutural interna a comunidades já coesas do que da articulação entre áreas distintas.

Para tornar essa distinção mais concreta, a Tabela 6 apresenta três estudos de caso. Masiero B. e Franco T.T., ambos associados à macroárea *Engineering*, aparecem como exemplos de pontes interárea fortes: além de alta *betweenness*, apresentam valores elevados tanto de fração de conexões externas à própria comunidade quanto de fração de conexões com outras áreas. Em contraste, Reis F., apesar de apresentar o maior valor bruto de *betweenness* da rede, foi classificado como central local, pois uma parte relativamente pequena de suas conexões externas conduz a áreas diferentes.

Tabela 6: Estudos de caso de autores centrais com perfis contrastantes.

Autor	Frac. outra comm.	Frac. outra área	Frac. ext. para outra área	Perfil
Reis F.	0.235	0.235	0.208	Central local
Masiero B.	0.295	0.841	0.846	Ponte interárea forte
Franco T.T.	0.348	0.609	0.750	Ponte interárea forte

Esses casos ilustram de forma direta a interpretação proposta ao longo da análise: valores elevados de *betweenness* podem corresponder tanto a perfis de articulação entre áreas distintas quanto a formas mais locais de centralidade estrutural. Enquanto Reis F. exemplifica um caso de centralidade elevada com baixa heterofilia temática, Masiero B. e Franco T.T. representam situações em que a centralidade se combina com forte diversidade estrutural e temática das colaborações.

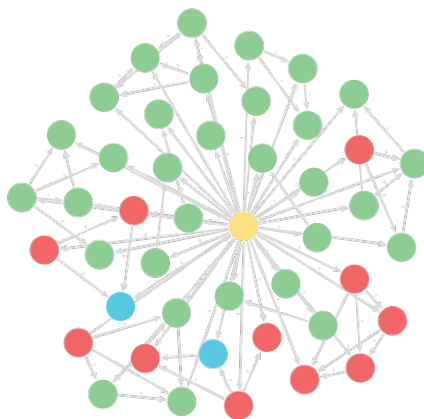


Figura 2: Ego-rede de Masiero B. O nó central representa o autor focal. Nós em verde indicam coautores da mesma comunidade estrutural; nós em vermelho indicam coautores de outra comunidade e outra macroárea; nós em azul indicam coautores de outra comunidade, mas da mesma macroárea.

A Figura 2 oferece uma ilustração visual do tipo de configuração associada a uma ponte interárea forte. Embora a maior parte dos coautores de Masiero B. pertença à mesma comunidade estrutural, observa-se também um conjunto relevante de conexões externas, predominantemente direcionado a autores de outras comunidades e outras áreas, em concordância com as métricas apresentadas anteriormente.

Em síntese, os resultados indicam que a centralidade de intermediação é uma métrica útil para identificar autores potencialmente estratégicos, mas não é suficiente, por si só, para afirmar que autores com alta centralidade ligam áreas diferentes do conhecimento. A análise combinada mostra que apenas um subconjunto dos autores mais centrais atua, de fato, como ponte entre comunidades estruturalmente separadas e perfis temáticos distintos.

Arestas estruturalmente centrais

Como complemento à análise centrada nos autores, foi calculada também a centralidade de intermediação das arestas (*edge betweenness centrality*) no grafo de coautoria. Essa métrica quantifica com que frequência uma aresta aparece em caminhos mínimos entre pares de vértices e, portanto, permite identificar colaborações que ocupam posições estruturalmente estratégicas na conexão entre diferentes regiões da rede.

A Tabela 7 apresenta as 15 arestas com maiores valores de *edge betweenness centrality*, juntamente com a indicação de se os autores conectados pertencem à mesma macroárea e se as comunidades estruturais às quais pertencem possuem a mesma macroárea dominante. O objetivo dessa análise é verificar se, no nível das colaborações específicas, a centralidade estrutural se associa de forma consistente à ligação entre áreas diferentes.

Tabela 7: Arestas com maiores valores de *edge betweenness centrality*.

Autor origem	Autor destino	Edge betweenness	Mesma área comm.?	Mesma área autores?
Lima D.A.N.L.	R. Leonardi G.	4808830.60	Sim	Sim
R. Leonardi G.	Velho P.E.N.F.	4588392.48	Sim	Sim
Capitani C.D.	De Assumpção D.	4368491.11	Não	Não
da Silva J.V.L.	d'Ávila M.A.	4340172.41	Não	Não
da Silva J.V.L.	Pedrini H.	4326461.59	Sim	Sim
Forti L.R.	Masiero B.	4179365.43	Não	Não
Forti L.R.	Toledo L.F.	4099306.80	Sim	Sim
Masiero B.	De Alencar Lotufo R.	4035176.75	Não	Não
Lima D.A.N.L.	Bicas J.L.	3955012.94	Não	Não
Capitani C.D.	Velloso L.A.	3943283.37	Não	Não
Velho P.E.N.F.	Reis F.	3933064.19	Sim	Sim
Capitani C.D.	Strieder M.M.	3572501.58	Sim	Não
De Alencar Lotufo R.	Pedrini H.	3571223.23	Não	Sim
Misuta M.S.	Okabe E.P.	3508916.64	Não	Não
Moraes B.S.	Anholon R.	3440145.36	Não	Não

Os resultados da Tabela 7 mostram um quadro misto. Entre as 15 arestas com maior *edge betweenness centrality*, há tanto colaborações que ligam autores e comunidades de áreas distintas quanto colaborações associadas a contextos tematicamente mais homogêneos. Isso indica que a centralidade de aresta, assim como a centralidade de vértice, não deve ser interpretada automaticamente como evidência de articulação interdisciplinar. Em outras palavras, o fato de uma aresta ocupar uma posição estruturalmente crítica na rede não implica, por si só, que ela funcione como ponte interárea. Assim, a análise de arestas não altera a conclusão central da investigação, mas a reforça: centralidade elevada, isoladamente, não basta para identificar conexões entre áreas diferentes.

Limitações metodológicas

Uma limitação está na construção manual da taxonomia de macroáreas. Embora essa estratégia tenha oferecido controle interpretativo e aderência ao problema do projeto, ela também introduz certo grau de subjetividade. Alguns temas da Scopus são excessivamente específicos ou naturalmente interdisciplinares, o que torna a classificação não trivial. A decisão de permitir empates em casos ambíguos foi importante para preservar essa complexidade, mas também evidencia que qualquer categorização temática desse tipo envolve escolhas metodológicas que podem influenciar a leitura dos resultados.

Além disso, as comunidades detectadas pelo Louvain são comunidades estruturais, não categorias semânticas ou institucionais formais. Isso significa que elas representam agrupamentos observados na topologia da rede, e não unidades disciplinares definidas a priori. A análise temática mostrou que essa escolha é útil, mas também confirmou que a correspondência entre comunidade estrutural e área científica é apenas parcial. Essa é precisamente a razão pela qual a combinação entre comunidade e macroárea foi necessária.

Conclusão

Este trabalho analisou a rede de coautoria científica associada à UNICAMP no período de 2021 a 2025 com o objetivo de investigar se autores com alta centralidade de intermediação atuam, de fato,

como conectores entre comunidades estruturais e áreas temáticas distintas. Embora a proposta inicial estivesse voltada para a intermediação entre unidades institucionais, limitações levaram à reformulação do problema em termos de macroáreas de pesquisa. Ainda assim, foi preservada a motivação central do estudo: investigar se posições estruturalmente estratégicas na rede correspondem também à articulação entre domínios diferentes da colaboração científica.

Os resultados mostraram que a rede possui forte organização modular, com comunidades estruturalmente bem definidas, mas apenas parcialmente alinhadas a áreas temáticas puras. Também mostraram que a centralidade de intermediação, embora possa ser útil para identificar autores em posições estruturalmente estratégicas, não é suficiente, por si só, para caracterizar autores ou colaborações como pontes entre áreas. A análise combinada com métricas de heterofilia estrutural e temática permitiu distinguir de forma mais precisa os casos em que a centralidade permanece mais local daqueles em que há efetiva conexão entre comunidades e macroáreas diferentes.

Nesse sentido, o principal achado do trabalho é que valores elevados de *betweenness*, tanto em vértices quanto em arestas, não bastam para identificar automaticamente pontes entre áreas do conhecimento. Parte dos autores e colaborações estruturalmente mais centrais mostrou-se fortemente ancorada em blocos temáticos relativamente homogêneos, o que reforça a necessidade de interpretar medidas clássicas de centralidade à luz do contexto estrutural e temático da rede.

Como limitações, destacam-se a necessidade de inferir a área dos autores a partir dos temas dos artigos do recorte, o uso de uma taxonomia manual de macroáreas e o filtro adotado para excluir artigos com mais de cinco autores. Ainda assim, a abordagem do projeto mostrou-se adequada para responder à pergunta e produzir resultados interpretáveis.

Uso de IA Generativa

Durante o desenvolvimento deste projeto, foram utilizadas ferramentas de IA generativa, incluindo o ChatGPT/Codex, como apoio em etapas específicas do trabalho. Em particular, essas ferramentas auxiliaram na geração e revisão de trechos de código, principalmente durante a fase de coleta de dados via API da Scopus, no esclarecimento de dúvidas sobre o uso do Neo4j e na formulação de consultas em Cypher, bem como na melhoria do texto do relatório.

Todo o código, consultas e texto produzidos com esse apoio foram revisados, testados e adaptados conforme as necessidades do projeto.

Bibliografia

- [1] M. E. J. Newman, “The structure of scientific collaboration networks,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 98, no. 2, pp. 404–409, 2001. <https://doi.org/10.1073/pnas.98.2.404>
- [2] H. Lu, M. Halappanavar, and A. Kalyanaraman, “Parallel heuristics for scalable community detection,” *Parallel Computing*, vol. 47, pp. 19–37, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.parco.2015.03.003>
- [3] U. Brandes, “A faster algorithm for betweenness centrality,” *Journal of Mathematical Sociology*, vol. 25, no. 2, pp. 163–177, 2001. <https://doi.org/10.1080/0022250X.2001.9990249>

[4] Neo4j, “Neo4j Graph Data Science Library Manual,” Neo4j Documentation. Available at: <https://neo4j.com/docs/graph-data-science/current/>